

المعدل: (12)
المدة : ساعتان

الإختصاص والرمز : المعلوماتية: فرع البرمجيات (5302)
المادة : أنظمة اتخاذ القرار
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

Traiter les questions suivantes:

- 1- Décrire la différence entre: (4 pts)
 - a) MOLAP, ROLAP et HOLAP.
 - b) Régression linéaire et régression logistique.
 - c) Entrepôt de données (Data warehouse) et Médiateur.
- 2- Utiliser l'algorithme K-Means pour découper la population suivante en 2 groupes. Prendre 28 et 45 comme centres initiaux: 31, 45, 23, 42, 51, 36, 48, 33, 28. (2 pts)
- 3- Le but de cet exercice est de dérouler l'algorithme Apriori sur les données de la boutique mobile suivante, en utilisant comme seuil de support et de confiance minsup=40% et minconf=65%. (7 pts)

T1	T2	T3	T4	T5	T6
SAMSUNG APPLE HTC	SAMSUNG APPLE	SAMSUNG SONY NOKIA	NOKIA SONY	NOKIA HTC	SAMSUNG SONY NOKIA

- a. Calculer d'abord les ensembles de k-itemsets candidats et fréquents pour chaque étape de l'algorithme.
- b. Montrer ensuite l'ensemble des règles d'associations générées, en les triant par confiance décroissante.
- 4- Le directeur du laboratoire d'informatique dans un institut assure le suivi de l'utilisation du laboratoire, il existe trois types de laboratoires: (7 pts)

Technologie de l'information, marketing et finance.

Le directeur veut développer un DW pour suivre les statistiques des laboratoires, les principales exigences sont les suivantes:

 - Afficher le nombre total d'utilisateurs, utilisant différents laboratoires à des différentes périodes (semaine, mois, année).
 - Afficher le nombre d'utilisation des laboratoires par majeur et degré.
 - Comparer le numéro d'utilisation par laboratoires et par différentes périodes.
 - a) Définir les dimensions essentielles, les mesures et leurs hiérarchies.
 - b) Construire le schéma en étoile correspondant.
 - c) Transformer le schéma "en étoile" (star schema) en un schéma "en flocon" (snowflake schema).

Treat the following questions:

- 1) Describe the difference between : (4pts)
 - a) MOLAP, ROLAP and HOLAP.
 - b) Linear regression and logistic regression.
 - c) Data Warehouse and Mediator.
- 2) Use the K-Means algorithm to split the following population into 2 groups. Take 28 and 45 as initial centers: 31, 45, 23, 42, 51, 36, 48, 33, 28. (2pts)
- 3) The purpose of this exercise is to apply the Apriori algorithm on the following mobile store data, using as support and confidence thresholds minsup = 40% and minconf = 65%. (7pts)

T1	T2	T3	T4	T5	T6
SAMSUNG APPLE HTC	SAMSUNG APPLE	SAMSUNG SONY NOKIA	NOKIA SONY	NOKIA HTC	SAMSUNG SONY NOKIA

- a. Calculate the sets of k-itemsets candidates and frequent for each step of the algorithm.
- b. Show all generated association rules, by sorting these rules by decreasing confidence.
- 4) The director of computer labs in an institute keep tracks of the lab usage, there are three types of labs: (7pts)

Information Technology, Marketing and Finance.

The director wants to develop a DW to keep track of labs statistics, the main requirements are the following:

 - Show the total number of users, using different labs at different periods (week, month, year).
 - Show the usage number of labs by major and degree.
 - Compare the usage number by labs and by different time periods.
 - a) Define the essential dimensions, the measures and their hierarchies.
 - b) Construct the corresponding star schema.
 - c) Transform the star schema into a snowflake schema.